

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	6
2.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP	9
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	11
3	Выводы	13
4	Ответы на контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Генерация самоподписанного SSL-сертификата и закрытого ключа OpenSSL	6
2.2	Конфигурация виртуального хоста Apache для HTTPS	7
2.3	Настройка firewalld и перезапуск службы httpd	8
2.4	Доступ к веб-серверу по HTTPS в браузере клиента	8
2.5	Установка пакета PHP с помощью dnf	9
2.6	Создание index.php, настройка прав доступа и перезапуск httpd . . .	10
2.7	Отображение страницы phpinfo() в браузере клиента	10
2.8	Копирование конфигурации HTTP и SSL в каталог provision	11
2.9	Изменённый скрипт http.sh с установкой PHP и настройкой HTTPS .	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования РНР.

2 Выполнение лабораторной работы

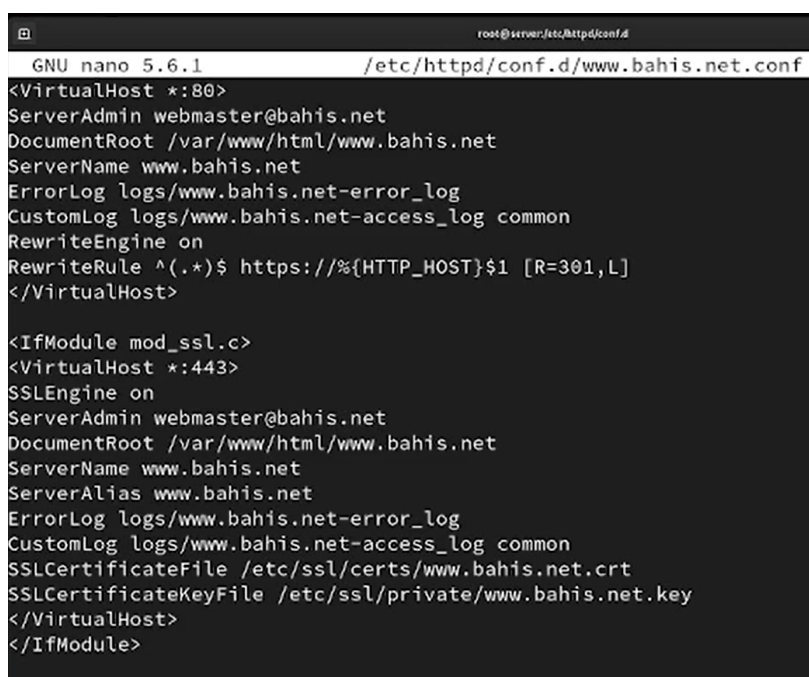
2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

В каталоге `/etc/pki/tls/private` был создан закрытый ключ и самоподписанный сертификат с использованием команды `openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048`. В процессе генерации были заданы параметры DN: код страны — RU, страна — Russia, город — Moscow, организация и подразделение — bahis, общее имя (CN) — bahis.net, e-mail — bahis@bahis.net. После генерации сертификат был скопирован в каталог `/etc/ssl/certs` (рис. 2.1).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.bahis.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
[root@server.bahis.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server.bahis.net private]# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.
ser.net.key -out www.user.net.crt
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:bahis
Organizational Unit Name (eg, section) []:bahis
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:bahis.net
Email Address []:bahis@bahis.net
[root@server.bahis.net private]# cp /etc/ssl/private/www.bahis.net.crt /etc/ssl/certs
```

Рисунок 2.1: Генерация самоподписанного SSL-сертификата и закрытого ключа OpenSSL

Далее был отредактирован конфигурационный файл виртуального хоста `/etc/httpd/conf.d/www.bahis.net.conf`. В блоке `<VirtualHost *:80>` задана переадресация HTTP-запросов на HTTPS с использованием `RewriteRule`. В блоке `<VirtualHost *:443>` включён модуль SSL (`SSLEngine on`), указаны пути к файлам сертификата (`SSLCertificateFile`) и закрытого ключа (`SSLCertificateKeyFile`), а также параметры журнала и корневой каталог сайта (рис. 2.2).



```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf.d/www.bahis.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@bahis.net
DocumentRoot /var/www/html/www.bahis.net
ServerName www.bahis.net
ErrorLog logs/www.bahis.net-error_log
CustomLog logs/www.bahis.net-access_log common
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
ServerAdmin webmaster@bahis.net
DocumentRoot /var/www/html/www.bahis.net
ServerName www.bahis.net
ServerAlias www.bahis.net
ErrorLog logs/www.bahis.net-error_log
CustomLog logs/www.bahis.net-access_log common
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.bahis.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.bahis.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рисунок 2.2: Конфигурация виртуального хоста Apache для HTTPS

После изменения конфигурации были внесены корректировки в настройки межсетевого экрана: выполнена проверка активных и доступных сервисов, добавлен сервис `https`, изменения сохранены как постоянные и применены с помощью перезагрузки правил. Затем выполнен перезапуск службы `httpd` для применения новой конфигурации (рис. 2.3).

```

[root@server.bahis.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
[root@server.bahis.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcu
psd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-stor
age bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph c
eph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb c
tdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls dock
er-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger fo
reman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-tru
st ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpcsd grafana gre high-availability http
http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins
kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-man
ager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kube
let kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llm
nr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mo
sh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboar
d nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconso
le ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy pr
ometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsh ptp pulseaudio puppetmast
er quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-m
aster samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming
svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tenta
cle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsd vnc-server warpinato
r wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-di
scovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent
zabbix-server zerotier
[root@server.bahis.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.bahis.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.bahis.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success

```

Рисунок 2.3: Настройка firewalld и перезапуск службы httpd

На виртуальной машине client в браузере выполнен переход по адресу <https://www.bahis.net>. Произошло автоматическое перенаправление с HTTP на HTTPS. После добавления исключения безопасности отображается содержимое веб-страницы сервера, что подтверждает корректную работу HTTPS-соединения (рис. 2.4).

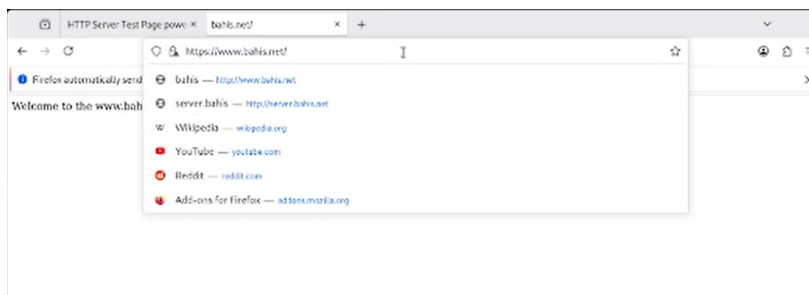


Рисунок 2.4: Доступ к веб-серверу по HTTPS в браузере клиента

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

На сервере выполнена установка пакета `php` с использованием менеджера пакетов `dnf`. В результате были установлены основной пакет PHP версии 8.0.30 и связанные зависимости, необходимые для функционирования PHP-интерпретатора в составе веб-сервера (рис. 2.5).

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install php
Rocky Linux 9 - BaseOS                               5.2 kB/s | 4.3 kB   00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                             8.7 kB/s | 4.8 kB   00:00
Rocky Linux 9 - Extras                               5.7 kB/s | 3.1 kB   00:00
Dependencies resolved.
=====
Package            Architecture    Version           Repository        Size
=====
Installing:
php                x86_64          8.0.30-4.el9_7    appstream         8.6 k
Installing dependencies:
nginx-filestream   noarch          2:1.20.1-24.el9   appstream         9.2 k
php-common          x86_64          8.0.30-4.el9_7    appstream         666 k
Installing weak dependencies:
php-cli            x86_64          8.0.30-4.el9_7    appstream         3.1 M
php-fpm            x86_64          8.0.30-4.el9_7    appstream         1.6 M
php-mbstring        x86_64          8.0.30-4.el9_7    appstream         468 k
php-opcache         x86_64          8.0.30-4.el9_7    appstream         510 k
php-pdo             x86_64          8.0.30-4.el9_7    appstream         81 k
php-xml             x86_64          8.0.30-4.el9_7    appstream         132 k
Transaction Summary
=====
Install 9 Packages

Total download size: 6.5 M
Installed size: 35 M
Downloading Packages:
(1/9): nginx-filestream-1.20.1-24.el9.noarch.rpm      37 kB/s | 9.2 kB   00:00
(2/9): php-8.0.30-4.el9_7.x86_64.rpm                 33 kB/s | 8.6 kB   00:00
(3/9): php-common-8.0.30-4.el9_7.x86_64.rpm           638 kB/s | 666 kB   00:01
(4/9): php-fpm-8.0.30-4.el9_7.x86_64.rpm             1.1 MB/s | 1.6 MB   00:01
(5/9): php-mbstring-8.0.30-4.el9_7.x86_64.rpm         751 kB/s | 468 kB   00:00
(6/9): php-opcache-8.0.30-4.el9_7.x86_64.rpm          1.6 MB/s | 510 kB   00:00
(7/9): php-pdo-8.0.30-4.el9_7.x86_64.rpm              438 kB/s | 81 kB    00:00
(8/9): php-xml-8.0.30-4.el9_7.x86_64.rpm              1.2 MB/s | 132 kB   00:00
(9/9): php-cli-8.0.30-4.el9_7.x86_64.rpm             1.8 MB/s | 6.2 MB   00:00 ETA
```

Рисунок 2.5: Установка пакета PHP с помощью `dnf`

В каталоге `/var/www/html/www.bahis.net` файл `index.html` был удалён и создан файл `index.php` с содержимым `phpinfo()`, предназначенным для вывода конфигурационной информации PHP. После этого изменён владелец каталога `/var/www` на пользователя и группу `apache`, восстановлены контексты безопасности SELinux для каталогов `/etc` и `/var/www`, затем выполнен перезапуск службы `httpd` для применения изменений (рис. 2.6).

```
[root@server.bahis.net ~]# mv /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
[root@server.bahis.net ~]# mv /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
mv: cannot stat '/etc/resolv.conf.bak': No such file or directory
[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
[root@server.bahis.net ~]# cd /var/www/html/www.bahis.net
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# ls
index.html
0:17:47 [root@server.bahis.net www.bahis.net]# rm index.html
rm: remove regular file 'index.html'? y
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# nano index.php
```

Рисунок 2.6: Создание index.php, настройка прав доступа и перезапуск httpd

На виртуальной машине client в браузере открыт адрес `www.bahis.net`. Отобрана страница `phpinfo()`, содержащая сведения о версии PHP (8.0.30), параметрах сборки и загруженных модулях, что подтверждает корректную интеграцию PHP с HTTP-сервером (рис. 2.7).

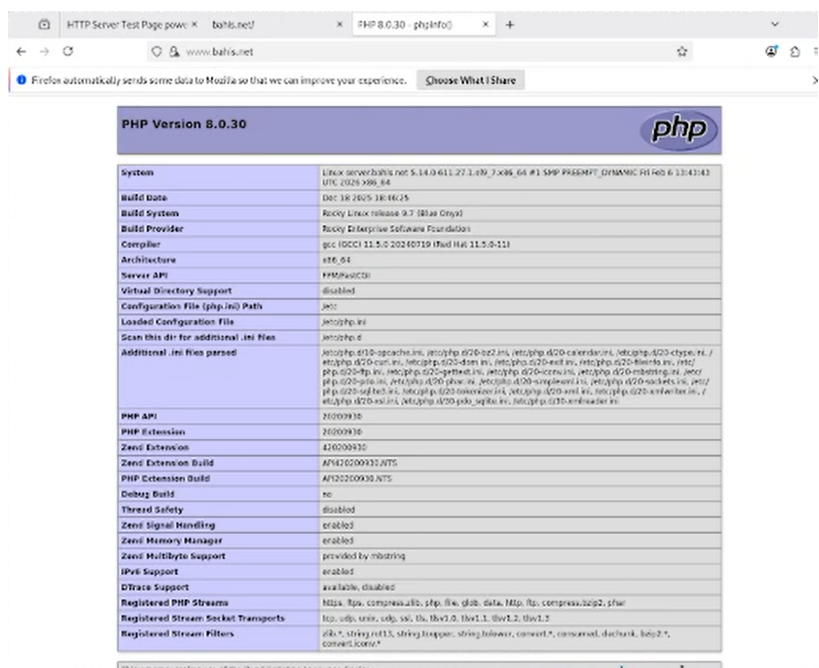


Рисунок 2.7: Отображение страницы `phpinfo()` в браузере клиента

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` выполнено копирование конфигурационных файлов веб-сервера и веб-контента в каталог внутреннего окружения `/vagrant/provision/server`. Скопированы файлы из `/etc/httpd/conf.d` и `/var/www/html`, созданы каталоги для хранения ключей и сертификатов `/etc/pki/tls/private` и `/etc/pki/tls/certs` внутри структуры `provision`, после чего в них помещены файлы `www.bahis.net.key` и `www.bahis.net.crt` (рис. 2.8).

```
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/cgi.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/rocky-snmpolicy.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.bahis.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.user.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.bahis.net.conf'? y
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# p -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
bash: p: command not found...
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/index.html'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.bahis.net/index.html'? y
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.bahis.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
```

Рисунок 2.8: Копирование конфигурации HTTP и SSL в каталог `provision`

Далее в скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесены изменения: добавлена установка пакета `php`, реализовано копирование конфигурационных файлов в системные каталоги `/etc/httpd` и `/var/www`, выполнена корректировка владельца каталога `/var/www`, восстановление контекстов SELinux и добавлены правила межсетевого экрана для сервисов `http` и `https` с постоянным сохранением. В завершение настроено включение и запуск службы `httpd` (рис. 2.9).

```
GNU nano 5.6.1 /vagrant/provision/server/http.s
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 2.9: Изменённый скрипт http.sh с установкой PHP и настройкой HTTPS

3 Выводы

В ходе выполнения работы была реализована настройка HTTP-сервера Apache для функционирования по протоколу HTTPS с использованием самоподписанного SSL-сертификата. Выполнена генерация закрытого ключа и сертификата, их интеграция в конфигурацию виртуального хоста и настройка автоматической переадресации HTTP-запросов на HTTPS.

Дополнительно выполнена установка и интеграция интерпретатора PHP с веб-сервером. Создание файла `index.php` с вызовом `phpinfo()` подтвердило корректность обработки PHP-скриптов сервером.

Внесённые изменения были перенесены во внутреннее окружение виртуальной машины посредством копирования конфигурационных файлов и модификации provisioning-скрипта `http.sh`, включающего установку PHP, настройку SELinux и правил межсетевого экрана для сервисов `http` и `https`.

Работоспособность веб-сервера подтверждена успешным доступом к ресурсу по протоколу HTTPS и отображением страницы конфигурации PHP в браузере клиента.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

- **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) – это протокол передачи данных, который используется для передачи информации между клиентом (например, веб-браузером) и сервером. Однако он не обеспечивает шифрование данных, что делает их уязвимыми к перехвату злоумышленниками.
- **HTTPS** (HyperText Transfer Protocol Secure) - это расширение протокола HTTP с добавлением шифрования, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Протокол HTTPS использует SSL (Secure Sockets Layer) или более современный TLS (Transport Layer Security) для шифрования данных.

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

- **Шифрование данных:** при использовании HTTPS данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются, что делает их невозможными для прочтения злоумышленниками, перехватывающими трафик.
- **Идентификация сервера:** сервер предоставляет цифровой сертификат, подтверждающий его легитимность. Этот сертификат выдается сертификационным центром и содержит информацию о владельце сертификата, публичный ключ для шифрования и подпись, подтверждающую подлинность сертификата.

3. Что такое сертификационный центр?

- Сертификационный центр (Центр сертификации) - это доверенная сторона, которая выдает цифровые сертификаты, подтверждающие подлинность владельца сертификата. Пример: Одним из известных сертификационных центров является «Let's Encrypt». Он предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, которые используются для обеспечения безопасного соединения на множестве веб-сайтов. Владельцы веб-сайтов могут получить сертификат от Let's Encrypt, чтобы обеспечить шифрование и подтвердить свою легитимность в онлайн-среде.